

MPECI 2025-2026

Exercícios de Revisão

Exercício 1

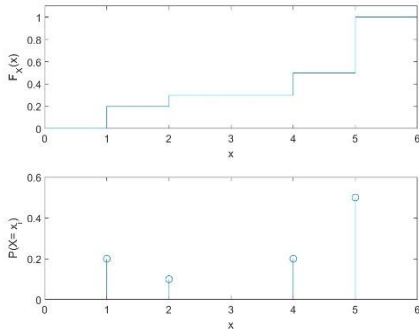
Considere a variável aleatória X cuja função distribuição acumulada de probabilidade, $F_X(x)$, é definida da seguinte forma:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.2, & 1 \leq x < 2 \\ 0.3, & 2 \leq x < 4 \\ 0.5, & 4 \leq x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$$

$F_X(n) = P(X \leq n)$
 $\rightarrow$ prob de ser menor ou igual a 1 e 0.2

- a) Esboce graficamente a função distribuição acumulada e, também, a função massa de probabilidade X .
- b) Calcule a média de X . — No formulário "Momentos de uma V.A."
- c) Calcule $P(X \leq 2.5 \vee X > 3.5)$.

a)



Função
distribuição
Acumulada
↓

b) $E[X] = 1 \times 0.2 + 2 \times 0.1 + 4 \times 0.2 + 5 \times 0.5 = 3.7$

prob de 1

0.5 - 0.3

0.3 - 0.2

c) $P(X \leq 2.5 \vee X > 3.5) = F_X(2.5) + (1 - F_X(3.5)) = 0.3 + (1 - 0.3) = 1$

ou

$$P(X \leq 2.5 \vee X > 3.5) = (P(X = 1) + P(X = 2)) + (P(X = 4) + P(X = 5))$$

$$= 0.2 + 0.1 + 0.2 + 0.5 = 1$$

Exercício 2

Num canal de transmissão binário são transmitidos bits '0' e '1':

$$P(0)=0.6 \text{ "e"} P(1)=0.4;$$

Probabilidade de erro: $0 \rightarrow 1 : 1\%$; $1 \rightarrow 0 : 3\%$.

- Qual a probabilidade de o recetor receber um bit errado? *Prob de haver erro*
- Sabendo que foi recebido um '0', qual a probabilidade de ter sido transmitido um '0'?
- Quando é recebido um '0', qual é a entrada mais provável?

Dados do problema:

Se definir E= erro na transmissão, X= entrada, Y= saída

$$P(0)=P(X=0)=0.6, P(1)=P(X=1)=0.4$$

$$P(E|X=0)=P(Y=1|X=0)=0.01 \text{ e } P(E|X=1)=P(Y=0|X=1)=0.03$$

Dados no enunciado

$$a) P(E) = P(E|X=0)P(X=0) + P(E|X=1)P(X=1) = 0.01 \times 0.6 + 0.03 \times 0.4 = 0.018$$

$$b) P(X=0|Y=0) = \frac{P(X=0 \text{ e } P(Y=0))}{P(Y=0)} = 0.594 / 0.606 \approx 0.9802 \text{ (ver cálculos abaixo)}$$

$$P(X=0 \text{ e } Y=0) = P(Y=0|X=0)P(X=0) = (1 - 0.01) \times 0.6 = 0.594$$

$$P(Y=0) = P(Y=0|X=0)P(X=0) + P(Y=0|X=1)P(X=1) = (1-0.01) \times 0.6 + 0.03 \times 0.4 = 0.606$$

$$c) P(X=1|Y=0) = 1 - P(X=0|Y=0) \approx 1 - 0.9802 = 0.0198 \text{ logo '0' é a entrada mais provável}$$

Exercício 3

O montante diário apurado numa máquina de venda automática tem uma média de €24.00 e desvio padrão de €4.00. Considerando que os montantes apurados em dias diferentes são independentes entre si, calcule:

- um majorante (o menor) para a probabilidade do montante apurado num dia ser maior do que €30.00. $E[X] = 24, \sigma_X = 4$
- a probabilidade do montante apurado nos primeiros 100 dias do ano ser superior a €2500.00€.

a) Como apenas conhecemos a média e o desvio padrão, o melhor majorante que podemos obter é através da **desigualdade de Chebyshev**.

$$P(X > 30) \leq P(|X - 24| \geq 6)$$

e, por Chebyshev,

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{var}(X)}{\varepsilon^2}$$

$$\text{Logo } P(X > 30) \leq P(|X - 24| \geq 6) \leq \frac{16}{6^2} \leq \frac{4}{9} \approx 0.44$$

b) Seja $S = \sum_{i=1}^{100} X_i$, logo $E[S] = 100 \times 24 = 2400$ e como os montantes apurados nos dias são independentes, $\text{Var}(S) = 100 \times 4^2 = 1600$, $\sigma_S = \sqrt{1600} = 40$.

Como $n = 100$, podemos aplicar o **Teorema do Limite Central**: $S \approx N(2400, 1600)$.
 Pretende-se calcular:

$$P(S > 2500) = P\left(\frac{S - 2400}{40} > \frac{2500 - 2400}{40}\right) = P(Z > 2.5) = Q(2.5) \approx 0.006$$

Nota: $Z = \frac{S - E[S]}{\sigma_S}$ é aproximadamente normal com média 0 e desvio padrão unitário.

$\sigma_S = \sqrt{\text{var}(S)}$
 ↓ aproximação para podermos usar as tabelas

$Q(z)$
 $z = 2.50$
 0.006

- tamanho inf

Exercício 4

Considere um sistema de transmissão de pacotes de 5 Mbps com uma fila de espera muito grande a suportar 4 fluxos (A, B, C e D) de pacotes de 1 Mbps cada.

As chegadas de pacotes são um processo de Poisson para todos os fluxos. O tamanho dos pacotes é constante de 100 Bytes para o fluxo A, 250 Bytes para o fluxo B, 500 Bytes para o fluxo C e 1000 Bytes para o fluxo D.

O sistema serve o fluxo D com a maior prioridade, o fluxo C com a segunda maior prioridade, o fluxo B com a terceira maior prioridade e o fluxo A com a quarta maior prioridade.

Determine o atraso médio global dos pacotes de cada fluxo.

Atraso médio em fila de espera do fluxo de cada prioridade é:

$$W_{Qk} = \begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^n (\lambda_i E[S_i^2])}{2(1 - \rho_1)} & , k = 1 \\ \frac{\sum_{i=1}^n (\lambda_i E[S_i^2])}{2(1 - \rho_1 - \dots - \rho_{k-1})(1 - \rho_1 - \dots - \rho_k)} & , k > 1 \end{cases}$$

$\rho_k = \lambda_k E[S_k]$

Handwritten notes: "prioridade" with an arrow pointing to the index k in the equation.

Neste caso, o fluxo D tem prioridade $k = 1$, o fluxo C tem prioridade $k = 2$, o fluxo B tem prioridade $k = 3$ e o fluxo A tem prioridade $k = 4$.

Depois, o atraso médio global de cada prioridade é a soma do atraso médio em fila de espera e o tempo médio de transmissão dos pacotes:

$$W_k = W_{Qk} + E[S_k]$$

Handwritten notes: "atraso médio de transmissão" with an arrow pointing to $E[S_k]$, and "atraso médio em fila de espera" with an arrow pointing to W_{Qk} .

Exercício 4

Considere um sistema de transmissão de pacotes de 5 Mbps com uma fila de espera muito grande a suportar 4 fluxos (A, B, C e D) de pacotes de 1 Mbps cada.

As chegadas de pacotes são um processo de Poisson para todos os fluxos. O tamanho dos pacotes é constante de 100 Bytes para o fluxo A, 250 Bytes para o fluxo B, 500 Bytes para o fluxo C e 1000 Bytes para o fluxo D.

O sistema serve o fluxo D com a maior prioridade, o fluxo C com a segunda maior prioridade, o fluxo B com a terceira maior prioridade e o fluxo A com a quarta maior prioridade.

Determine o atraso médio global dos pacotes de cada fluxo.

$$\lambda_A = \frac{1 \times 10^6}{8 \times 100} = 1250 \text{ pps}$$

bits p/s (de bito binário)
bits p/pacote

$$\lambda_B = \frac{1 \times 10^6}{8 \times 250} = 500 \text{ pps}$$

tamanho médio

$$\lambda_C = \frac{1 \times 10^6}{8 \times 500} = 250 \text{ pps}$$

tamanho do pacote
capacidade de ligação

$$\lambda_D = \frac{1 \times 10^6}{8 \times 1000} = 125 \text{ pps}$$

$$E[S_A] = \frac{8 \times 100}{5 \times 10^6}$$

$$E[S_A^2] = E[S_A]^2 = \left(\frac{8 \times 100}{5 \times 10^6} \right)^2$$

$$\rho_A = \lambda_A \times E[S_A] = 0.2$$

$$E[S_B] = \frac{8 \times 250}{5 \times 10^6}$$

$$E[S_B^2] = E[S_B]^2 = \left(\frac{8 \times 250}{5 \times 10^6} \right)^2$$

$$\rho_B = \lambda_B \times E[S_B] = 0.2$$

$$E[S_C] = \frac{8 \times 500}{5 \times 10^6}$$

$$E[S_C^2] = E[S_C]^2 = \left(\frac{8 \times 500}{5 \times 10^6} \right)^2$$

$$\rho_C = \lambda_C \times E[S_C] = 0.2$$

$$E[S_D] = \frac{8 \times 1000}{5 \times 10^6}$$

$$E[S_D^2] = E[S_D]^2 = \left(\frac{8 \times 1000}{5 \times 10^6} \right)^2$$

$$\rho_D = \lambda_D \times E[S_D] = 0.2$$

tamanho de pacote constantes

Exercício 4

Considere um sistema de transmissão de pacotes de 5 Mbps com uma fila de espera muito grande a suportar 4 fluxos (A, B, C e D) de pacotes de 1 Mbps cada.

As chegadas de pacotes são um processo de Poisson para todos os fluxos. O tamanho dos pacotes é constante de 100 Bytes para o fluxo A, 250 Bytes para o fluxo B, 500 Bytes para o fluxo C e 1000 Bytes para o fluxo D.

O sistema serve o fluxo D com a maior prioridade, o fluxo C com a segunda maior prioridade, o fluxo B com a terceira maior prioridade e o fluxo A com a quarta maior prioridade.

Determine o atraso médio global dos pacotes de cada fluxo.

tempo médio na fila de espera

$$W_D = \frac{\lambda_A E[S_A^2] + \lambda_B E[S_B^2] + \lambda_C E[S_C^2] + \lambda_D E[S_D^2]}{2(1 - \rho_D)} + E[S_D] = 0.37 + 1.60 = 1.97 \text{ mseg.}$$

tempo médio transmitido

Como D tem pacotes mto maiores, apesar de ter mais prioridade, tem maior atraso que o C

$$W_C = \frac{\lambda_A E[S_A^2] + \lambda_B E[S_B^2] + \lambda_C E[S_C^2] + \lambda_D E[S_D^2]}{2(1 - \rho_D)(1 - \rho_D - \rho_C)} + E[S_C] = 0.62 + 0.80 = 1.42 \text{ mseg.}$$

← 1ª D tem maior prioridade

← segunda maior prioridade

$$W_B = \frac{\lambda_A E[S_A^2] + \lambda_B E[S_B^2] + \lambda_C E[S_C^2] + \lambda_D E[S_D^2]}{2(1 - \rho_D - \rho_C)(1 - \rho_D - \rho_C - \rho_B)} + E[S_B] = 1.23 + 0.40 = 1.63 \text{ mseg.}$$

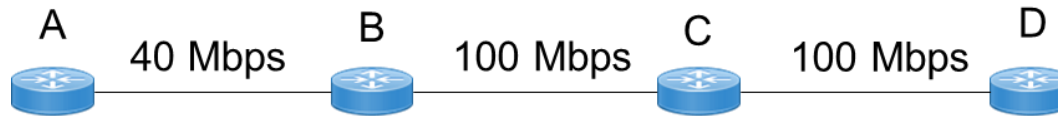
← substitua os ρs até posição anterior

$$W_A = \frac{\lambda_A E[S_A^2] + \lambda_B E[S_B^2] + \lambda_C E[S_C^2] + \lambda_D E[S_D^2]}{2(1 - \rho_D - \rho_C - \rho_B)(1 - \rho_D - \rho_C - \rho_B - \rho_A)} + E[S_A] = 3.70 + 0.16 = 3.86 \text{ mseg.}$$

Exercício 5

Considere a rede com comutação de pacotes da figura a suportar 3 fluxos de pacotes: fluxo 1 de A para C, fluxo 2 de B para C e fluxo 3 de B para D. Em todos os fluxos, a chegada de pacotes é um processo de Poisson com taxa λ e o tamanho dos pacotes é exponencialmente distribuído de média 500 Bytes.

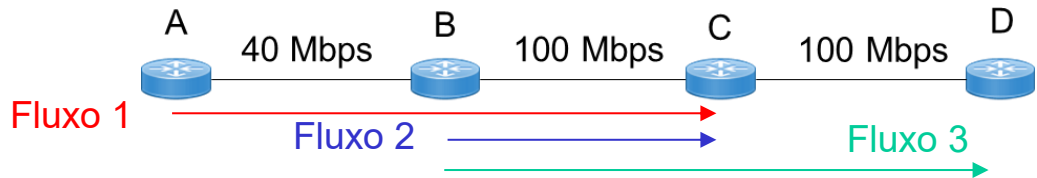
taxa de chegada é a mesma para todos fluxos



Sabendo que o atraso médio por pacote do fluxo 2 é de 0.1 mseg., determine a taxa λ (em pps) e o atraso médio por pacote (em mseg.) dos outros dois fluxos.

Todas as ligações são modeladas por um $M/M/1$ (quando não se indica o tamanho das filas de espera, assume-se que são de tamanho infinito).

Encaminhamento do fluxos:



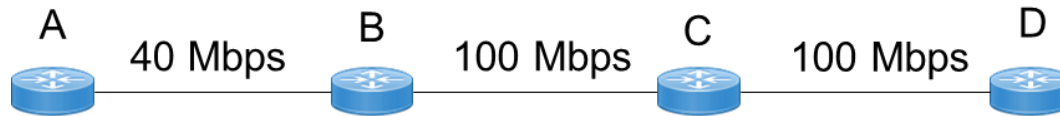
O fluxo 2 só passa na ligação BC e esta ligação suporta os 3 fluxos.

Assim, na ligação BC: $W_2 = \frac{1}{\mu_{BC} - 3 \times \lambda}$ *3 fluxos passam aqui*

$$0.1 \times 10^{-3} = \frac{1}{\frac{100 \times 10^6}{500 \times 8} - 3 \times \lambda} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda = \frac{1}{3} \times \left(\frac{100 \times 10^6}{500 \times 8} - \frac{1}{0.1 \times 10^{-3}} \right) = 5000 \text{ pps}$$

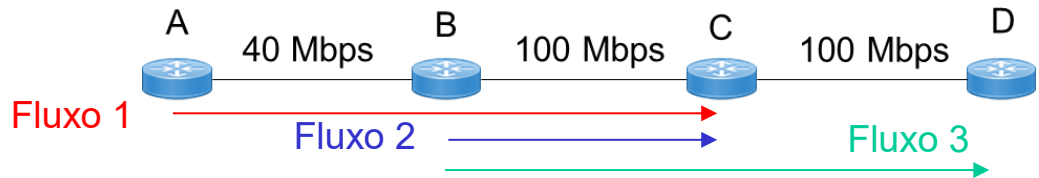
Exercício 5

Considere a rede com comutação de pacotes da figura a suportar 3 fluxos de pacotes: fluxo 1 de A para C, fluxo 2 de B para C e fluxo 3 de B para D. Em todos os fluxos, a chegada de pacotes é um processo de Poisson com taxa λ e o tamanho dos pacotes é exponencialmente distribuído de média 500 Bytes.



Sabendo que o atraso médio por pacote do fluxo 2 é de 0.1 mseg., determine a taxa λ (em pps) e o atraso médio por pacote (em mseg.) dos outros dois fluxos.

$$\lambda = 5000 \text{ pps}$$



Fluxo 1 passa por AB e BC. Atraso médio por pacote do fluxo 1:

$$W_1 = \frac{1}{\underbrace{\mu_{AB} - \lambda}_{\text{atraso médio em AB}}} + \frac{1}{\mu_{BC} - 3 \times \lambda} = \frac{1}{\frac{40 \times 10^6}{500 \times 8} - 5000} + \frac{1}{\frac{100 \times 10^6}{500 \times 8} - 3 \times 5000} = 0.3 \text{ mseg.}$$

Fluxo 3 passa por BC e CD. Atraso médio por pacote do fluxo 3:

$$W_3 = \frac{1}{\mu_{BC} - 3 \times \lambda} + \frac{1}{\underbrace{\mu_{CD} - \lambda}_{\text{só passa 1 fluxo}}} = \frac{1}{\frac{100 \times 10^6}{500 \times 8} - 3 \times 5000} + \frac{1}{\frac{100 \times 10^6}{500 \times 8} - 5000} = 0.15 \text{ mseg.}$$

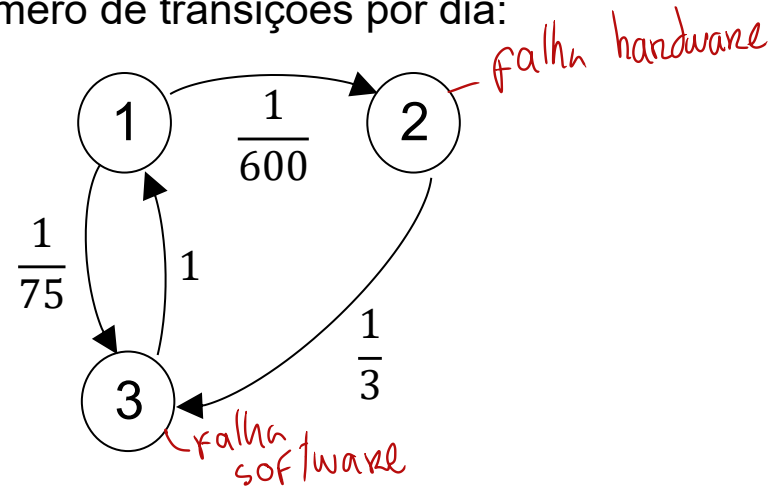
Exercício 6

Considere um serviço a correr num servidor cujo hardware falha em média ao fim de 600 dias e cujo software falha em média ao fim de 75 dias.

As falhas de hardware são reparadas em média ao fim de 3 dias e as falhas de software são reparadas ao fim de 1 dia. As falhas de hardware não incluem a reparação de software.

Determine a disponibilidade do serviço (em %).

A disponibilidade do serviço é caracterizada pela cadeia de Markov (que não é um processo de nascimento e morte) com taxas em número de transições por dia:

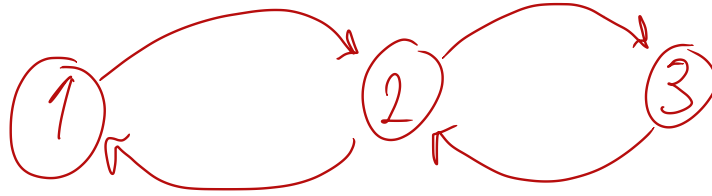


em que o significado dos estados é:

- estado 1 – o serviço está disponível
- estado 2 – o serviço está indisponível (o hardware do servidor está em reparação)
- estado 3 – o serviço está indisponível (o software do servidor está em reparação)

A disponibilidade do serviço é a probabilidade limite do estado 1.

se reparação de hardware inclui-se reparação software:



então tínhamos
processo nascimento e morte



resolução into mais simples!!

Exercício 6

Considere um serviço a correr num servidor cujo hardware falha em média ao fim de 600 dias e cujo software falha em média ao fim de 75 dias.

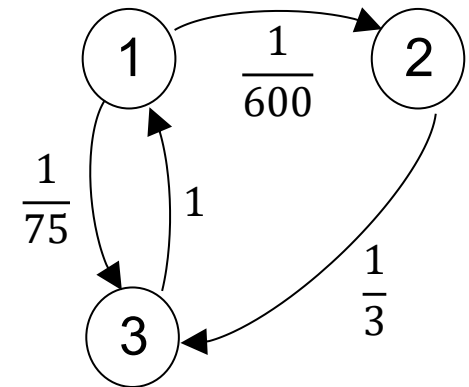
As falhas de hardware são reparadas em média ao fim de 3 dias e as falhas de software são reparadas ao fim de 1 dia. As falhas de hardware não incluem a reparação de software.

Determine a disponibilidade do serviço (em %).

$$\sum_{j \neq i} q_{ji} \pi_j = \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i, \text{ cada estado } i$$

$$\sum_i \pi_i = 1$$

taxas saída
prob. do estado 1



A probabilidade limite de cada estado é dado pela resolução do sistema de equações:

de balanço

$$\left\{ \begin{array}{l} \pi_3 = \left(\frac{1}{600} + \frac{1}{75} \right) \times \pi_1 \\ \frac{1}{600} \times \pi_1 = \frac{1}{3} \times \pi_2 \\ \frac{1}{75} \times \pi_1 + \frac{1}{3} \times \pi_2 = \pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{array} \right.$$

← acrescentar

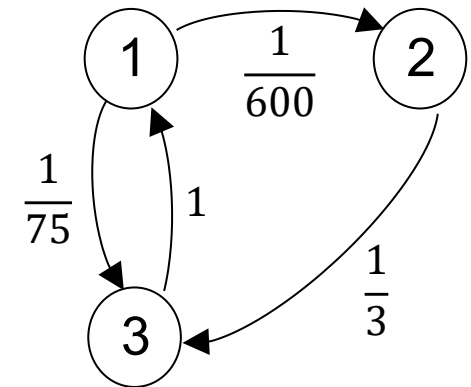
Exercício 6

Considere um serviço a correr num servidor cujo hardware falha em média ao fim de 600 dias e cujo software falha em média ao fim de 75 dias.

As falhas de hardware são reparadas em média ao fim de 3 dias e as falhas de software são reparadas ao fim de 1 dia. As falhas de hardware não incluem a reparação de software.

Determine a disponibilidade do serviço (em %).

$$\begin{cases} \pi_3 = \left(\frac{1}{600} + \frac{1}{75} \right) \times \pi_1 \\ \frac{1}{600} \times \pi_1 = \frac{1}{3} \times \pi_2 \\ \frac{1}{75} \times \pi_1 + \frac{1}{3} \times \pi_2 = \pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$



Alterando a última equação com as 1ª e 2ª equações:

$$\pi_1 + \frac{3}{600} \times \pi_1 + \left(\frac{1}{600} + \frac{1}{75} \right) \times \pi_1 = 1$$

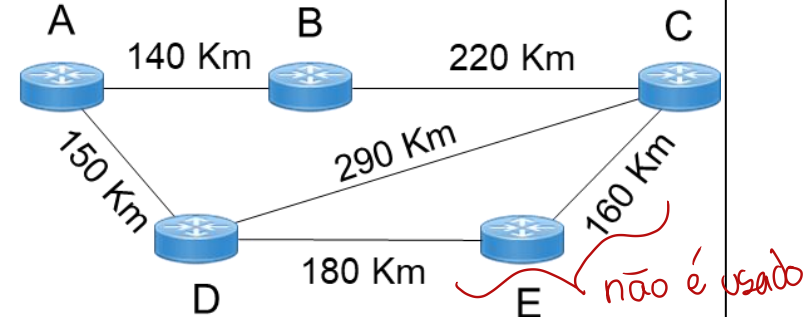
$$\pi_1 = \frac{1}{1 + \frac{3}{600} + \frac{1}{600} + \frac{1}{75}} = 0.9804$$

A disponibilidade do serviço é dada pela probabilidade do estado 1, pelo que não é necessário calcular a probabilidade dos outros estados.

A disponibilidade do serviço é $0.9804 = 98.04\%$

Exercício 7

Considere a rede de routers da figura que indica o comprimento das ligações. O tráfego do router B para o router D é protegido por um mecanismo 1:1 em que o percurso de serviço é B-A-D e o percurso de proteção é B-C-D.



A disponibilidade de cada router é 0.99999 e a disponibilidade das ligações é caracterizada por um *Cable Cut* de 200 Km e um tempo médio de reparação de 6 horas.

Determine: (i) a disponibilidade (em %) do par de percursos, (ii) a probabilidade (em %) do tráfego estar a ser encaminhado pelo percurso de serviço e (iii) a probabilidade (em %) do tráfego estar a ser encaminhado pelo percurso de proteção.

Disponibilidades das ligações:

$$a_{BA} = \frac{\frac{200 \times 365 \times 24}{140}}{\frac{200 \times 365 \times 24}{140} + 6} = 0.999521$$

$$a_{AD} = \frac{\frac{200 \times 365 \times 24}{150}}{\frac{200 \times 365 \times 24}{150} + 6} = 0.999487$$

$$a_{BC} = \frac{\frac{200 \times 365 \times 24}{220}}{\frac{200 \times 365 \times 24}{220} + 6} = 0.999247$$

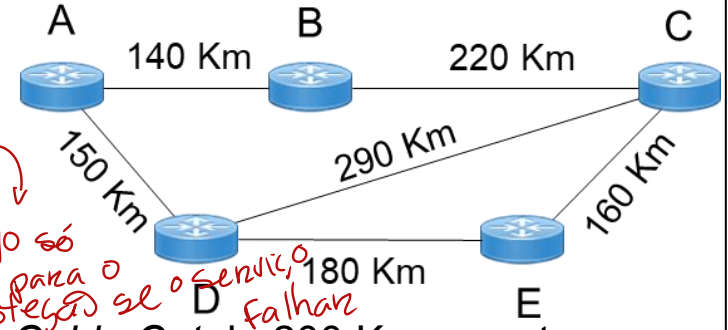
$$MTBF = \frac{\frac{MTBF}{MTBF + MTTR}}{CC \times 365 \times 24} \times \text{comprimento da ligação [Km]} \quad [\text{horas}]$$

Handwritten note: cable cut

$$a_{CD} = \frac{\frac{200 \times 365 \times 24}{290}}{\frac{200 \times 365 \times 24}{290} + 6} = 0.999008$$

Exercício 7

Considere a rede de routers da figura que indica o comprimento das ligações. O tráfego do router B para o router D é protegido por um mecanismo 1:1 em que o percurso de serviço é B-A-D e o percurso de proteção é B-C-D.



A disponibilidade de cada router é 0.99999 e a disponibilidade das ligações é caracterizada por um Cable Cut de 200 Km e um tempo médio de reparação de 6 horas.

Determine: (i) a disponibilidade (em %) do par de percursos, (ii) a probabilidade (em %) do tráfego estar a ser encaminhado pelo percurso de serviço e (iii) a probabilidade (em %) do tráfego estar a ser encaminhado pelo percurso de proteção.

Disponibilidades dos routers: $a_A = a_B = a_C = a_D = 0.99999$

Disponibilidade A do par de percursos:

$$a_{BA,A,AD} = a_{BA} \times a_A \times a_{AD} = 0.998998$$

$$a_{BC,C,CD} = a_{BC} \times a_C \times a_{CD} = 0.998246$$

$$A = a_B \times \left(1 - (1 - a_{BA,A,AD}) \times (1 - a_{BC,C,CD})\right) \times a_D = 0.999978 = 99.9978\%$$

Probabilidade P_s do tráfego ser encaminhado pelo percurso de serviço:

Disponibilidade do percurso $\rightarrow$ $P_s = a_B \times a_{BA,A,AD} \times a_D = 0.998978 = 99.8978\%$

usar 6 casas decimais!

Probabilidade P_p do tráfego ser encaminhado pelo percurso de proteção:

$$P_p = a_B \times a_{BC,C,CD} \times (1 - a_{BA,A,AD}) \times a_D = 0.001001 = 0.1001\%$$

5 B faz parte do serviço e do proteção

$\rightarrow (1 - P_s)$